

单右臂夹取笔并放入笔筒

实机实验报告

实验日期：2026年10月4日至5日 | 主要结果：10月5日 | 报告版本：1.0

最终结果：成功。右臂归位后重新抓取桌面笔，将笔放入新的无隔板笔筒；松爪和空爪上抬后，连续画面确认笔仍留在筒内。[E01-E03]

1 背景与测试问题

本实验希望在已有 PiPER 平台上跑通“识别现场状态—抓取笔—搬运—对准筒口—释放—撤离”的真实操作链路。任务最初涉及双臂检查，随后明确收敛为仅控制右臂；左臂保持被动。用户指定采用 ROS 执行抓放，并要求将空中运动速度提高到50%、保存第一与第三视角录像。

本报告按参考图片的六类材料组织：背景与测试问题、方法与任务、测试结果、失败边界与案例、结论与后续问题、附件与对外总结。证据来自本地原始记录 and 实际图像；不补造仿真结果、模型调用账单或统计成功率。[E10]

测试问题	本次需要验证的事实
准备是否就绪	通信、关节与夹爪反馈可读取；右臂回到已有六轴零坐标。
是否真正夹住	夹紧后笔随夹爪离桌，并在后续抬升中保持；不能只看夹爪服务返回值。
是否真正放入	松爪后笔留在筒内，空爪撤离后仍然留杯；不能只看笔尾与筒口的二维重叠。
速度与证据是否可核查	核对控制器速度参数、动作日志和两路录像；区分运动、观察和等待时间。



图1 最终第三视角：空爪已抬离，笔留在新笔筒右侧内沿。该帧与松爪后、撤离后两组画面共同构成完成证据。[E03]

结论范围：这是无当前有效外参标定、有人现场看护和侧面指引的一次监督实机完成；不等同于无人自主、可盲目重放的自动化方案。

2 方法与任务

项目	实际配置与执行方式
硬件与范围	AgileX PiPER 双臂平台；仅右臂发送任务控制，左臂只读监测。
通信与控制链	右臂 can1 / USB 1-6.3:1.0；ROS /piper/right → 已审查的控制入口 → 厂家节点与 SDK 0.6.2 → CAN 控制器。[E08]
第一视角	右腕相机，序列号244222070415；用于观察夹指、握持和松爪。
第三视角	机身对面的主相机，序列号243322070709；用于观察双臂、桌面、笔筒和放置结果。
视觉与几何	没有本次安装下经过验证的主相机 / 腕相机外参；旧几何候选仅用于粗略方向估计，接触前按新画面逐点修正。
运动与夹爪接口	位置与关节命令使用ROS话题，实际张合使用独立 gripper_srv；持笔移动显式维持6 mm夹爪目标。
速度策略	空中主段50%；接近、对准、插入及末段归零采用较低参数。50%是控制器速度百分比，不是50 mm/s或实测加速倍数。
验证方式	真实反馈与连续图像联合核验。后续ROS执行阶段依用户要求未运行仿真或mock；前期工具开发有离线检查和假CAN测试记录，未据此推定实机能力。[E11]

2.1 任务拆解与执行流程

本报告将任务归纳为三层：L1状态与初始位准备；L2单次臂动作和夹爪控制；L3抓取、搬运、入筒与撤离的完整操作。它们是本任务的阶段划分，并非另行完成的三个基准测试集。

实际流程：读取状态与画面 → 回到已有六轴零坐标 → 高位接近并低速对准握胶 → 独立闭爪 → 轻提并核验笔随动 → 抬高及调整朝向 → 高位移向笔筒 → 结合侧面反馈修正 → 分段垂直下降 → 独立松爪 → 空爪上抬及留杯复核。
[E01-E03]

2.2 模型、提示与人工介入

交互式Codex智能体根据用户指令、图像和反馈选择有限单步目标；平台工具负责发送与记录。本地执行材料未保存可审计的精确模型版本、推理配置、token、模型API调用数和费用，因此这些项目不作数值推断。关键用户指令摘录见第6部分。

用户负责现场看护、调整照明与相机、将笔放回桌面、更换笔筒，并提供侧面前后位置判断。新笔筒轮先反馈“还偏向机械臂一侧”；向外平移约9.9 mm后，用户确认“现在对准筒内，可以下降”。该确认是本次成功流程的一部分。

现场变化包括相机位置、照明、桌面笔的位置与朝向、笔筒结构及尺寸。这些是运行中发生的变化，不是预先设计、控制变量一致的扰动测试。

3 测试结果

整理出三次有明确放置结局的尝试。不同尝试的杯型、抓点、速度、照明和人工指引不一致，以下用于复盘，不计算可比的统计成功率。

阶段	条件与结果	证据
首次低速完成	采用1%低速ROS入口；笔进入旧分格笔筒，松爪及上抬后仍留杯。	E05
50%重复尝试	空中段提高速度；抓取及搬运成功，但松爪后笔落在旧杯前桌面，放置失败。	E06、E07
新笔筒重试	用户换无隔板杯、复位桌笔；重新归位和对准，最终松爪与撤离后留杯，完成。	E01-E04

3.1 新笔筒轮的可核查指标

指标	结果与统计口径
最终完成质量	抓取、搬运、入杯、释放及撤离后留杯均有图像证据；未测量落笔角度和位置误差。
任务命令数	49条ROS任务命令：13条归位 + 34条后续臂动作 + 2条独立夹爪动作。不是模型API调用数。
50%实际覆盖	47条臂动作中24条设置50%；其余为1%×1、3%×12、5%×6、10%×1、20%×3。
夹持开口	目标6.00 mm，实测8.89 mm；通过抬升后的物体随动确认夹住。
释放与撤离	松爪目标35.00 mm，实测34.37 mm；独立最终反馈相对释放位Z增加30.296 mm。
结束时机器人状态	右臂正常、到位、错误码0，保持使能；左臂关节读数与本轮初始记录完全一致。
物理零位与监测	最终归零命令的监测结果为失败；随后237组独立反馈覆盖4.720秒，确认六轴为0且健康到位。
记录墙钟时长	本轮录制进程跨度58分54.980秒，包含归位、审查、人工反馈和等待。
完整 / 剪辑视频	每视角完整版58分48.533秒；剪辑版3分29.533秒。剪辑只删除等待，动作不加速。
反馈观察延迟	48条可配对命令的意图→稳定反馈间隔累计47.160秒，中位0.951秒；不含异常归零条目，不是纯运动时间。
模型资源与费用	精确模型版本、API调用次数、token与费用未审计；缺失不代表0。

指标来源：[E01、E02、E04、E09]。录像采用名义15 fps、无硬件同步；墙钟与视频名义时长相差约6.447秒，不能直接据此认定丢帧数量。剪辑时长和反馈观察延迟也都不能替代端到端作业周期。

3 测试结果 | 关键实机图像

以下均为本轮保存的原始相机帧，仅作等比例排版。单张闭爪或投影重叠不足以判定成功，应按连续阶段理解。各图对应的 observation.json 与反馈保留在原始目录。[E03]

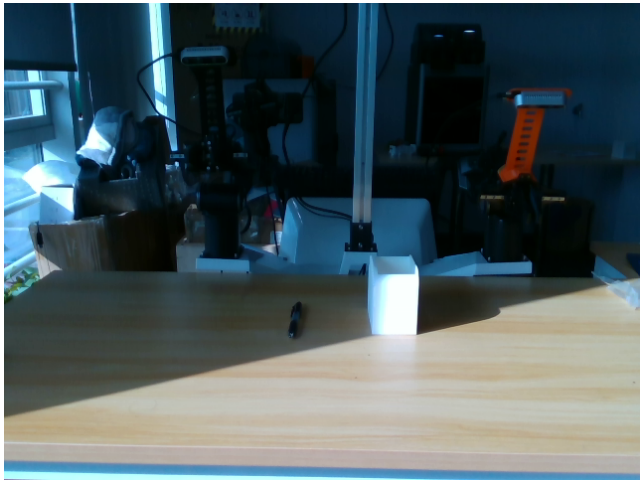


图2 初始场景：新无隔板杯、桌面笔；归零结论另由独立反馈确认。



图3 闭爪握胶：可见笔在两指之间；此帧本身还不能证明已抬离桌面。



图4 抬起并转向：笔已离桌，结合前序抬升画面确认随爪移动。



图5 入杯前核验：笔尾被杯前壁遮挡，结合现场侧面确认支持已进入内侧。

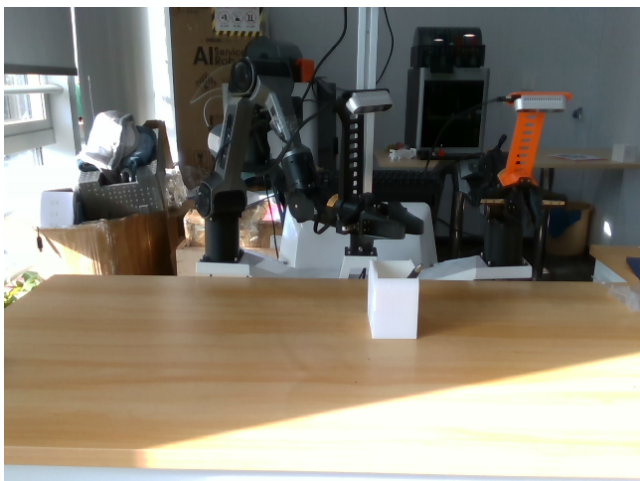


图6 松爪后：笔脱离夹爪并留在新杯内，未再次落桌。



图7 撤离后：夹爪已上抬，笔仍在杯中；腕图另确认空爪。

图像路径依次对应：15_home_verified、32_gripper_001、39_pick_022、52_pick_033、53_gripper_002_release、55_final_retained_pen。

4 失败边界与案例

案例 / 阶段	观察事实	可支持的解释与边界
旧分格杯释放失败	笔已夹起并搬到杯口附近；松爪后翻转，落在杯前桌面。	用户推测碰到隔板；录像未能唯一确认隔板、杯沿或释放扰动的接触机制。不能将推测写成已定位根因。[E06、E07]
主视角前后歧义	主相机能判断左右关系，但不能充分判断笔尾相对筒口的前后位置。	二维重叠不代表已入杯。此次加入现场侧面确认，再用下降过程和前壁遮挡交叉核验。[E03]
照明与深度不足	重复尝试曾因照明变暗暂停；旧轮关键笔尾 / 杯口深度采样无效。	画面可用性与深度有效性必须分开判断。新轮记录主要使用RGB观察，不能宣称用深度完成了精确定位。[E06]
SDK路径控制器异常	早期直接SDK的一个+X 5 mm MOVE_L尝试出现arm_status=4。	这是当时控制器反馈，不能等同于后续软件监测异常；改用ROS并不改变硬件物理限位。[E11]
ROS归零监测异常	两轮末段归零均出现“测得关节超出名义限位”的软件监测失败；新轮归零末段已降到1%。	瞬时触发样本、轴及幅度缺失，不能断言噪声、过冲或限位过严。独立确认六零不追认原监测通过。[E02、E06、E08]

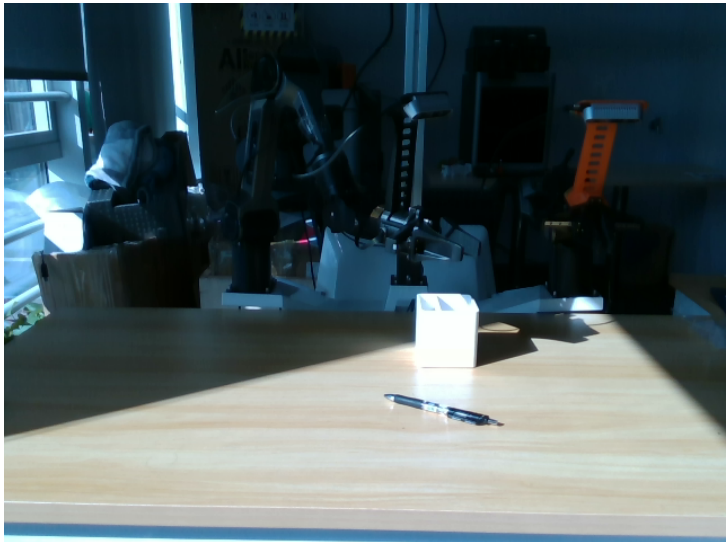


图8 旧杯失败后的原始第三视角：笔落在杯前桌面。该帧证明放置失败，但无法证明“撞隔板”这一具体原因。[E06]

新轮归零异常后的处置是：保留失败记录，独立读取237组健康到位反馈，在人工审查后由同一冻结入口重新执行只读接管；未重发归零、未修改限位、未将复位或失能作为恢复手段。ROS入口内部仍使用厂家SDK。[E02、E08]

新杯成功同时伴随抓点变化、约9.9 mm水平修正、新的下降位置和更充分的入杯证据。因此“换无隔板杯必然解决问题”及“ROS能够绕过底层限制”都不是本实验支持的结论。

5 结论与后续问题

5.1 当前证据支持什么

本地记录支持：仅使用右臂，经ROS单步执行，并结合视觉与现场侧面指导，可以完成这一次笔从桌面到新笔筒的转移；松爪和撤离后的连续证据比单一夹爪返回值更能证明任务完成。空中段50%的设置确已用于24条臂动作，但本实验没有给出与1%同路径、同条件的速度对照。

能够支持	仍不能支持
本次有人监督的实机完成；左臂没有参与任务控制。	无人自主、无需现场观察的持续运行能力。
本次抓住、释放及撤离后留杯均有证据。	任意笔、任意笔筒与任意摆放下的泛化能力。
若干已观察空中动作按50%参数执行。	50倍加速、标准周期、平均成功率或统计鲁棒性。
最终独立反馈确认右六轴曾归零。	原归零监测通过，或一般保持停止 / 碰撞避免能力已经完成认证。

5.2 建议下一轮优先验证的问题

优先级	建议工作	产出或评价方式
P0	补充每次拒绝时的原始关节值、触发轴、边界和帧时间。	可复核的故障样本，定位归零监测异常；不以放宽限位代替诊断。
P0	固定相机 / 笔筒安装，建立腕相机外参与工具TCP、桌面关系。	独立校验误差，并明确适用范围；支持更可靠的前后对口。
P1	定义可比较的重复试验与成功标准。	固定笔型、杯型、光照和初始位；记录每轮成功、碰沿、掉落、人工介入及耗时。
P1	做低速与50%空中段的同条件对照。	分别统计运动、模型分析、人工等待与恢复时间，才评价速度收益。
P1	采集模型资源与人工协作日志。	记录精确模型配置、API调用、输入 / 输出token、实际计费与现场提示次数。

5.3 本次协作分工

现场用户负责看护、摆放与侧面位置判断；主控智能体负责结合新证据选择并发送每一步右臂目标；并行检查助手负责控制记录、图像几何和视频材料的交叉复核。参考截图中的人名没有本实验参与证据，未据此填入实际执行负责人。

6 附件与复查索引

复查建议：先看最终结果与第三视角剪辑，再查对应原始帧、遥测和命令日志；涉及失败原因时同时查看旧杯失败录像。报告内的编号对应下表，本地路径缩写只为提高可读性。

根目录缩写	本机绝对路径
P	/home/agilex/piperx_cloth_demo
V	/home/agilex/piper_pen_repeat_video_20261005
R	P/runs/ros_right_new_holder_20261005
D	/home/agilex/piper_pen_task_report_20261005

编号	材料与用途	文件位置
E01	新轮结果、末态和逐步计划	V/new_holder_result.json ; R/result.json、 final_state.json、 session_plan.json
E02	归零失败与独立确认	R/home_zero_review.json、 home_zero_passive_window.yaml、 home_zero_independent_state.json
E03	本轮原始图像与逐帧时间	V/recording_new_holder/各阶段/observation.json、 front.png、 right_hand.png ; frames.jsonl
E04	视频区间与导出核验	V/new_holder_export_intervals.json、 export_new_holder_report.json
E05	首次低速放置成功	/home/agilex/piper_pen_to_holder_20261005/result.json及同目录最终图片
E06	旧杯失败与现场变化	P/runs/ros_right_repeat_20261005/session_plan.json、 failed_placement_state.json ; V/recording_placement/08_pen_released/
E07	旧杯失败释放复查	V/release_review/mapping.json ; V/export_placement_report.json及失败录像
E08	ROS入口合同与源码	P/docs/ROS_RESUME_ENTRY.md ; P/robot_tools/ros_resume_entry.py
E09	本报告指标审计	D/metrics_review.json ; 原始日志为R/roslaunch_after_home.log及 P/runs/ros_right_repeat_20261005/roslaunch_after_home.log
E10	用户指定结构参考	/home/agilex/Downloads/20261005-010521.jpg
E11	控制与失败边界审计	D/control_review.json ; 含SDK状态码及ROS监测异常的原始证据路径

6.1 视频附件

版本 / 视角	V目录下文件名	时长
剪辑 / 第一视角	first_person_new_holder_highlights.mp4	3:29.533
剪辑 / 第三视角	third_person_new_holder_highlights.mp4	3:29.533
完整 / 第一视角	first_person_new_holder_full.mp4	58:48.533
完整 / 第三视角	third_person_new_holder_full.mp4	58:48.533
失败 / 第三视角	third_person_placement_attempt.mp4	9:31.467

6 附件 | 任务卡、提示摘录与对外总结

视频说明：成功轮四个MP4均为640×480、15 fps、H.264/yuv420p，已逐个完整解码验证。剪辑版覆盖本轮49条任务命令及结果核验画面，保留原速；完整版保留等待。原始AVI和逐帧时间戳均未删除。

6.2 复查用任务卡（不是重放指令）

字段	内容
目标	右夹爪从桌面夹取一支笔，放入笔筒、释放并撤离。
参与设备	右臂执行；左臂被动；右腕与对面主相机录制。
成功标准	笔随爪离桌；释放后留杯；空爪撤离后仍留杯；记录结束时机器人状态。
关键抓取记录	新轮pick_015法兰目标[292,142,99] mm；gripper_001目标6 mm，实际8.89 mm；通过后续抬升核验。
关键入杯记录	现场确认保持水平位置；pick_033法兰目标[257,259,157] mm，随后独立松爪。
撤离记录	pick_034法兰目标Z=187 mm；最终独立实测XYZ≈[256.951,258.965,187.258] mm。
坐标与适用范围	以上为本轮右臂基座下的法兰记录，不是相机坐标或笔尾坐标；具体姿态见原始JSON。场景和抓点变化后不可直接重放。

6.3 关键用户指令摘录

“不用管左臂了，现在右臂归0就用单右臂执行抓取笔放进笔筒的任务。”
“暂时没有标定，请在没有标定的情况下尝试完成工作。”
“没问题就用ros不用sdk，开始执行抓笔放到笔筒动作。”
“请你将运动速度调整到50%后，将机械臂归位，然后重新运行一遍当前的操作，并且录制第一和第三视角的视频给我。”

新杯重试的触发指令为：“应该是碰到隔板弹出了，这次我换了一个没有隔板的笔筒，请你将机械臂归位后重新尝试。”
侧面确认依次为“还偏向机械臂一侧”和“现在对准筒内，可以下降”。以上为会话中的相关摘录，不代表完整提示词或全部上下文。

6.4 可用于blog或汇报的摘要

我们在PiPER平台上完成了一次单右臂抓笔并放入笔筒的真实操作。系统通过ROS逐步控制，结合右腕和第三视角画面判断抓取与放置结果；空中移动采用50%速度参数，接近桌面和筒口时降速。旧分格笔筒的一次尝试在释放后落桌；更换无隔板杯并重新对准后，笔在松爪和夹爪撤离后仍留在筒内。本次保留了成功与失败记录及双视角录像。实验依赖现场看护和侧面位置提示，尚不能视为无人自主或可重复性已验证的自动抓放方案。

对外使用建议：搭配第三视角剪辑与最终留杯照片；保留“有人监督、现场对准、无当前有效外参标定”的条件，不将本次结果扩写成统计成功率、ROS绕过底层限位或50倍提速。